

第四章 血液循环

第四节 心肌电活动和特性

一、概述

60. 如何区分快反应细胞和慢反应细胞？慢反应细胞包括哪些细胞？

答：快反应细胞 0 期由快钠通道介导，0 期去极化速度和幅度大。

慢反应细胞 0 期由 L 型慢钙通道介导，0 期去极化速度和幅度小。

慢反应细胞包括窦房结、房室结。口诀：万事开头难-慢慢盖

61. 如何区分工作细胞和自律细胞？工作细胞包括哪些细胞？

答：工作细胞无 4 期自动去极化，自律细胞有 4 期自动去极化。

工作细胞包括心室肌、心房肌细胞。

二、心室肌细胞的电活动

62. 心室肌细胞的静息电位主要由哪种通道介导的电流形成？除了静息电位，该通道还出现在心室肌电活动的哪几期？该通道的阻断剂是什么？

答：IK1，非门控内向整流钾通道。

2 期和 3 期 口诀：IK1 挺牛逼、静息平台和 3 期。

钡 口诀：宝贝别内向。

63. 上述通道的开放程度受什么因素的影响？靠近静息电位时该通道的通透性增大还是减小？远离静息电位时该通道的通透性增大还是减小？

答：通道开放程度受膜电位影响 内向-膜要干什么我就干什么，远离 RP 通透性小 靠近 RP 则大。 小凯的医学之路

64. 2 期平台期形成的关键是哪 2 种离子通道？

答：L 型慢钙通道和 IK1 非门控内向整流钾通道。关键是菜鸡

65. 参与形成心室肌细胞 3 期的离子通道包括哪些？谁能够在 3 期形成正反馈加速复极化？

答：IK 延迟整流钾通道和 IK1 非门控内向整流钾通道。IK1。

3 期膜处于复极化状态，此时 IK1 的通透性↑，K⁺外流增加，又促进了复极化，而复极化又促进了 IK1 的通透性↑，K⁺外流增加，即形成正反馈，心室肌膜的复极越来越快。

66. IK、Ito 瞬时外向电流、ICa-L 的通道阻断剂分别是什么？

答：IK：III 类抗心律失常药如胺碘酮、四乙铵、E-4031 三甲医院

Ito：氨基吡啶 口字旁像 0

ICa-L：IV 类抗心律失常药 CCB，如维拉帕米、锰 该死的威猛

67. INa 的通道阻断剂包括哪些？高钙血症可以使平台期延长还是缩短？

答：①河豚毒 TTX（但对神经细胞、骨骼肌敏感性高，对心肌不敏感，主要导致神经麻痹和肢体无力）

② I 类抗心律失常药如 IA 奎尼丁、IB 利多卡因、IC 普罗帕酮

③高钙血症：Ca²⁺的膜屏障作用影响 INa, late→平台期或 ST 段缩短

68. 列举 4 个能够缩短动作电位时程的因素。

答：①IV类抗心律失常药 CCB，如维拉帕米（阻断 $ICa-L$ ，缩短平台期）②迷走神经 (Ach)
③IB类抗心律失常药利多卡因（抑制 $INa, late \rightarrow$ 缩短平台期）④高钙血症

口诀：搞维多利亚的秘密

三、窦房结 P 细胞的电活动

69. 为什么窦房结自律性最高？

答：因为窦房结 4 期自动去极化速度最快。

70. 列举促进窦房结 4 期自动去极化的 3 个机制。其中最主要的是什么？

答：①IK (K⁺外流) 逐渐减少：复极化至 -50mv ，IK 开始减小

②If (Na⁺内流) 逐渐增加：复极化至 -60mv 开始激活、超极化至 -100mv 大量激活

③ICa-T (Ca²⁺内流) 逐渐增加：4 期自动去极化至 -50mv 大量激活

最主要的是 IK (K⁺外流) 逐渐减少

口诀：KFC 星期四 Thursday、v 我 50、funny 心率 60-100

71. T 型钙通道的开放速度快还是慢？通道阻断剂是什么？

答：快 口诀：特快。镍。

72. 起搏通道 If 以哪种离子流动为主？If 的通道阻断剂是什么？

答：以钠离子内流为主，通道阻断剂是铯、伊伐布雷定（抑制窦房结）口诀：以色列

* 73. 心室肌细胞的静息电位和阈电位分别是多少？窦房结 P 细胞的最大复极电位和阈电位分别是多少？浦肯野纤维的静息电位是多少？

答：心室肌细胞的静息电位是 -90mv ，阈电位是 -70mv ；

窦房结 P 细胞的最大复极电位是 -65mv ，阈电位是 -40mv 。

浦肯野纤维的静息电位 $> -90\text{mv}$ (IK1 更发达)。口诀：心急救妻、气死偏房

74. 浦肯野纤维发生自动去极化的机制是什么？其中最主要的是什么？自动去极化的速度快还是慢？

答：IK $\downarrow$ 、If $\uparrow$ （主要）。速度最慢（自律性最低）

四、心肌生理特性

（一）兴奋性（产生动作电位的能力）

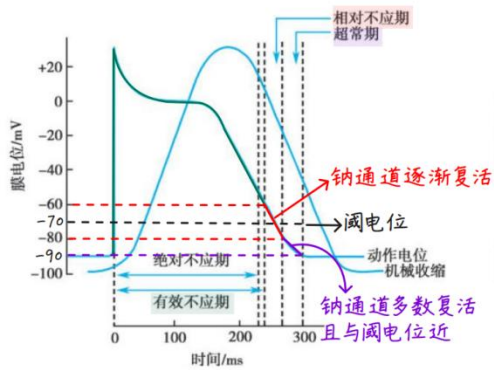
75. 什么指标可以衡量兴奋性的大小？

答：阈强度。

76. 有效不应期包括哪两个时期？有效不应期是否可以产生动作电位？有效不应期覆盖机械活动的哪些时期？

答：绝对不应期+局部反应期。不可以。整个收缩期+舒张早期（所以心肌不发生完全强直收缩）。

77. 填空：超常期的兴奋性高于正常，此时钠通道多数复活，阈下刺激可以产生动作电位。



78. 填空：在相对不应期和超常期内新产生的动作电位的特点是：幅度**小**、速度和传导**慢**、时程和不应期**短**（备用钠通道低于静息电位时，钾通道没有完全关闭致存在增加的 K^+ 外流）

79. 在心室肌有效不应期之后（相对不应期和超常期），下一次窦房结兴奋传来之前，心室肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点），所形成的兴奋叫做什么？
在该兴奋发生之后若从窦房结传来的兴奋恰好落在该兴奋的有效不应期，可以出现什么现象？

答：期前兴奋和早搏。代偿间歇。

80. 兴奋性的影响因素是什么？

答：①钠或钙通道：如绝对不应期通道完全失活则兴奋性为 0

8站/公众号：小凯的医学之路

②膜电位与阈电位的距离。

81. 发生低钾血症时，骨骼肌和心肌的兴奋性分别怎么变？

答：骨骼肌：兴奋性↓（从浓度差切入，细胞内外钾离子的浓度差变大，钾离子外流增加，静息电位的绝对值增大，动作电位和静息电位的距离变远，兴奋性降低）；

心肌：兴奋性先↑后↓（心肌保护机制从通透性切入：低钾血症→膜对 K^+ 通透性↓/ K^+ 电导↓，钾离子外流减少，静息电位的绝对值变小，动作电位和静息电位的距离变近，兴奋性先增高后降低）

82. 填空：膜电位与阈电位的距离远→兴奋性↓、近→兴奋性↑、过近→兴奋性↓

（二）传导性

83. 传导性的影响因素包括哪三点？最主要的是哪一点？

答：0 期去极化速度和幅度（主要）、邻旁未兴奋细胞的兴奋性、心肌细胞结构。口诀：00 后

84. 传导速度最快和最慢的心肌细胞分别是什么？

答：浦肯野纤维传导最快，房室结最慢，以形成房室延搁。你的心有一道墙

85. 0 期去极化速度和幅度的影响因素有哪些？

答：①通透性/电导（钠或钙通道）② Na^+ 或 Ca^{2+} 电-化学驱动力（膜电位-平衡电位）。

注意没有阈电位

86. 邻旁未兴奋细胞的兴奋性的影响因素有没有阈电位？传导性的影响因素有没有阈电位？

答：有。有。

邻旁未兴奋细胞的膜电位与阈电位的距离影响邻旁未兴奋细胞的兴奋性，进而影响传导性。

（三）自律性（针对自律细胞）

87. 自律性最高和最低的细胞分别是什么？

答：窦房结自律性最高，浦肯野纤维自律性最低。

88. 窦房结使潜在起搏点在正常情况不能表现自律性的机制是什么？

答：抢先占领（夺获）、超速驱动阻抑

89. 自律性的影响因素是什么？其中最主要的是什么？

答：①4期自动去极化速度（主要）；②最大复极电位与阈电位的距离。

90. 细胞外钙离子增多时，浦肯野纤维的传导性和自律性怎么变？窦房结的传导性和自律性怎么变？

答：浦肯野纤维的传导性和自律性降低。（阈电位远离最大复极电位，膜屏障作用）

窦房结的传导性和自律性增高。

（四）收缩性（针对工作细胞）

91. 填空：心肌细胞的收缩依赖细胞外 10-20% 的 Ca^{2+} 内流，肌膜/T管膜 L 型钙通道开放的小凯的医学之路钙触发钙释放 CICR。

92. 心肌细胞的伸展性如何？长度-张力曲线有无明显降支？

答：连接蛋白使心肌伸展性小。无。

专题串联·儿茶酚胺、乙酰胆碱、E-4031 对心肌电生理的影响

* 93. 儿茶酚胺 CA 对心肌细胞的收缩力、传导、心率分别产生什么影响？

答：①促进工作细胞平台期 $\text{ICa-L} \rightarrow \text{Ca}^{2+}$ 内流 $\uparrow \rightarrow$ 收缩力 $\uparrow$ ；

②促进慢反应细胞 0 期 $\text{ICa-L} \rightarrow$ 0 期去极化速度和幅度 $\uparrow \rightarrow$ 传导 $\uparrow$ ；

③促进窦房结 4 期 ICa-T 和 $\text{If} \rightarrow$ 4 期自动去极化速度 $\uparrow \rightarrow$ 心率 $\uparrow$

* 94. 乙酰胆碱 ACh 对心肌细胞的收缩力、传导、心率分别产生什么影响？

答：①抑制心房肌细胞平台期 ICa-L 、促进 IK-ACh （ACh 敏感的钾通道在心房肌、窦房结） $\rightarrow$ 平台期缩短（动作电位时程缩短）、 Ca^{2+} 内流 $\downarrow \rightarrow$ 心房肌收缩力 $\downarrow$ ；

②抑制慢反应细胞 0 期 $\text{ICa-L} \rightarrow$ 0 期去极化速度和幅度 $\downarrow \rightarrow$ 传导 $\downarrow$ ；

③抑制窦房结 4 期 ICa-T 和 If 、促进 $\text{IK-ACh} \rightarrow$ 4 期自动去极化速度 $\downarrow$ 对着干（正常的四期自动去极化是 K^+ 外流 $\downarrow$ ， Na^+ 、 Ca^{2+} 内流 $\uparrow$ ），最大复极电位超极化 $\rightarrow$ 最大复极电位与阈电位距离变远 $\rightarrow$ 心率 $\downarrow$ 。

95. E-4031 对自律性的影响是什么？

=答：抑制窦房结 $\text{IK} \rightarrow$ 降低窦房结最大复极电位 $\rightarrow$ 影响 If 激活（ If 复极化至 -60mV 开始激

活、超极化至-100mv 大量激活) →降低自律性。

第五节 心血管调节

一、神经调节

(一) 压力感受性反射(窦弓反射/降压反射)

96. 压力感受器包括什么? 压力感受器是否可以直接感受血压变化?

答: 颈动脉窦、主动脉弓。压力感受器并不直接感受血压变化, 而是感受血管壁牵张程度的变化。

97. 填空: 若夹闭颈总动脉→颈动脉窦压力↓→传入神经冲动↓→压力感受性反射↓→交感神经传出冲动↑、迷走神经传出冲动↓→动脉血压↑

98. 判断: 若破坏压力感受性反射的反射弧血压将变低。

答: 错误。压力感受性反射的作用是维持动脉血压的相对稳定, 若破坏反射弧使动脉血压不稳定。

99. 填空: 压力感受性是双向调节, 可以反射缓冲动脉血压的快速波动, 作用短暂, 对血压的长期调节不起作用。

动脉血压偏离正常水平越远, 窦弓反射纠正异常血压的能力越弱。

高血压患者窦弓反射的调定点升高, 高血压患者窦弓反射敏感性较正常人低。

(二) 外周化学感受性反射

100. 外周化学感受器包括什么? 哪个主要调节呼吸、哪个主要调节循环?

8站/公众号: 小凯的医学之路

答: 颈动脉体、主动脉体。前者主要调节呼吸、后者主要调节循环。

101. 外周化学感受性反射平时的主要效应是调节呼吸还是调节血压?

答: 呼吸。平时对血压不起调节作用, 只有在严重低氧、酸中毒、血压过低时才参与心血管活动调节。

102. 外周化学感受性反射又被称为什么反射? 可以进行双向调节吗?

答: 升压反射, 只能进行单向调节。

103. 化学感受性反射可以在危急情况维持什么器官的血供? 此时冠脉和脑血管发生收缩或舒张的主要调节因素是什么?

答: 心、脑重要器官。

冠脉主要受心肌局部代谢产物调节。PaCO₂ ↑ 和 PaO₂ ↓ 使脑血管舒张 (血量重新分配)

(三) 心肺感受性反射

104. 心肺容量感受性反射的感受器在哪?

答: 心房、心室、肺循环大血管。

105. 能够增加心肌耗氧, 参与心衰、高血压等疾病的恶性循环正反馈的是什么反射?

答: 心交感传入反射

二、体液调节

（一）肾素-血管紧张素系统 RAS（肾素-血管紧张素-醛固酮系统 RAAS）

106. 肾素来源于什么细胞？

答：球旁细胞/近球细胞/颗粒细胞。

107. 下列因素中，

- A. 儿茶酚胺
- B. 钠尿肽
- C. NO
- D. 小管液 Na^+ ↓
- E. 大剂量 ADH
- F. 血容量 ↑

可以使肾素分泌增多的是：AD 口诀：儿茶酚胺还钱吧

可以使肾素分泌减少的是：BCEF 口诀：EVA（内皮素 ET、大剂量血管升压素 VP、血管紧张素 Ang II）

108. 判断正误：Ang II 直接促进肾上腺皮质束状带分泌糖皮质激素 ↑

答：错误。促肾上腺皮质激素释放激素 CRH 作用 ↑ → ACTH ↑ → GC ↑

109. 判断正误：Ang II 直接促进肾上腺皮质球状带分泌醛固酮 ↑

答：正确。醛固酮亲爹 RAAS、糖皮质激素亲爹是 ACTH

110. 判断正误：Ang II 促进肾上腺髓质分泌儿茶酚胺。

8站/公众号：小凯的医学之路

答：错误。Ang II 促进交感神经释放递质 NA/NE ↑

111. 促进肾上腺皮质球状带分泌醛固酮作用最强的是哪类血管紧张素？

答：Ang III 最强 三全凌汤圆

（二）儿茶酚胺（肾上腺素和去甲肾上腺素）

112. 儿茶酚胺由什么细胞分泌？肾上腺素和去甲肾上腺素谁能作为外周交感神经的递质？

答：肾上腺髓质的嗜铬细胞。去甲肾上腺素。二者都可以作为内分泌激素、中枢交感神经的递质。

113. 小剂量肾上腺素作用于骨骼肌血管、肝血管时，血管收缩还是舒张？大剂量呢？

答：舒张（骨骼肌血管，肝血管 β 2-R 多）。收缩（ α 1-R）。

114. 交感神经兴奋时，冠脉收缩还是舒张？

答：交感 N → 心肌 β 1-R → 腺苷 ↑ → 冠脉舒张

115. NA/NE 和 Adr，谁是升压药，谁是强心药？心脏骤停静脉推注还是直接往心肌注射肾上腺素？

答：NA/NE 是升压药（ α 1-R > β 1-R > β 2-R）；Adr 是强心药（ α 1-R = β 1-R = β 2-R）。

心脏骤停静脉推注肾上腺素。

116. 单用 NA/NE 导致心率升高还是降低？

答：心率降低。NA→血管 α 1-R→血管收缩→血压↑→心率↓（窦弓反射）

117. 填空：应急时，交感神经节前纤维释放 ACh→肾上腺髓质 N1-R→儿茶酚胺增多。

低血糖促进儿茶酚胺分泌因而有交感神经兴奋症状。

118. 肾上腺髓质激素的调节因素里有没有 RAAS？

答：没有，RAAS 调节的是肾上腺皮质。

（三）血管内皮生成的血管活性物质

119. 填空：血管内皮生成的缩血管物质是内皮素 ET，可参与血压长期调节，具有正性肌力作用，促进心血管重构

120. 血管内皮生成的舒血管物质包括？

答：内皮超极化因子（EDHF），前列环素 PGI₂，内皮舒张因子（一氧化氮 NO）。

串联：血管内皮产生的 PGI₂、NO 抗血小板、使血管舒张；血小板产生的 TXA₂ 促进血小板聚集、使血管收缩，正常情况它们保持动态平衡

121. 引起 NO 释放增多的因素有哪些？

答：ACh、雌激素、NA/NE、血流对内皮产生的切应力、缓激肽、硝酸甘油 口诀：已辞去、切鸡肝

8站/公众号：小凯的医学之路

（四）其它舒血管物质

122. ACEI 可以促进还是抑制缓激肽的释放？

答：促进。血管紧张素转化酶又是缓激肽酶。

123. 填空：肾上腺素髓质素 ADM 可舒张血管（且效应持久）、利尿、抑制 Ang II 和醛固酮释放、正性肌力作用（舒张冠脉致冠脉流量↑）、保护心脏。

124. 目前最强的舒血管物质、缩血管物质分别是什么？

答：降钙素基因相关肽，尾加压素。口诀：尾巴翘起来最强